Tarea.

Martín Andrés Toro Henao.

Una panadería produce Panes (P) y tortas (T).

Ganancia: \$2 por pan y \$6 por torta.

Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: 18 horas/día.

Demanda mínima: al menos 2 tortas/día.

¿Cuánto producir para maximizar la ganancia?

1. Variables.

$X_A = P \quad X_B = T$

2. Función Objetivo

$$\text{Max } Z = 2X_A + 6X_B$$

3. Restricciones:

$$\begin{cases} X_A + 3X_B \leq 18 \\ X_B \geq 2 \\ X_A \geq 0, \; X_B \geq 0. \end{cases}$$

$P + 3T = 18$

$- P = 18 - 3T$

-Sustituimos en la ganancia (Z) para dejar en terminos de T

$Z = 2P + 6T$

$Z = 2(18 - 3T) + 6T$

$Z = 36 - 6T + 6T$

$Z = 36$

Si uso las horas máximas del horno, la ganancia siempre será 36, sin importar si se hacen más panes o más tortas. Pero...

Se puede: Producir el mínimo de tortas

. Si $T = 2$

$P = 18 - 3(2) = 12$ panes

12 panes y 2 tortas $36

Si $P = 0$ (no hacemos pan)

$: 0 + 3T = 18 - 3T = 6$ tortas.

Resultado: 0 panes y 6 tortas = $36.